

Directives :

Aucun document n'est autorisé. L'usage de la calculatrice est interdit. Encadrer chaque résultat obtenu. N'utilisez pas le stylo rouge et gardez la copie propre

Exercice 1 (7 points)

1. Coder la valeur **1024** en base **2**, et **16**
2. Combien de bits sont nécessaires pour représenter la valeur **-500** en complément à **2** ?
3. Représenter en virgule flottante (IEEE 754 simple précision) les nombres réels suivants et abréger les résultats en Hexadécimal :

-136,5

+28,8

4. Convertir en décimal les nombres suivants (écrits en IEEE 754 simple précision):

(42090000)₁₆

(7FA80000)₁₆

Exercice 2 (3 points)

Démontrer les lois de **De Morgan** en utilisant exclusivement les théorèmes de l'algèbre de Boole

• $\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$

• $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$

Exercice 3 (4 points)

1. Démontrer algébriquement l'égalité suivante :

• $A.C + A.B + C.D + \overline{B}.\overline{D} + A.\overline{D} = A.B + C.D + \overline{B}.\overline{D}$

2. Simplifier les expressions booléennes suivantes :

• $\overline{(\overline{A.B}.A)} . (\overline{A.B}.B)$

• $A + B.\overline{C} + \overline{A} . (\overline{B.C}) . (A.D + B)$

• $\overline{A}.C + B.D + A.C.\overline{D} + \overline{B}.D$

Exercice 4 (6 points)

Soient **F1**, **F2**, **F3** trois fonctions logiques :

$$F1(A, B, C, D) = \sum(1, 2, 13, 14)$$

$$F2(A, B, C, D) = \sum(4, 7, 8, 11)$$

$$F3(A, B, C, D) = F1 + F2$$

1. Simplifier **F1** et **F2** par la méthode de Karnaugh
2. Ecrire **F1** et **F2** avec le minimum d'opérateurs logiques
3. Tracer le logigramme de **F3** seulement avec des portes **XOR**